

机器人产业链分析

先说结论：

AI 时代，第一波卡的是“算力、带宽、内存、电力”；
机器人时代，第一波卡的则是“身体、供能、神经传输”；
第二波卡的是“控制系统与实时智能”；
第三波才会真正卡“大脑、世界模型与平台生态”。

AI 一定程度上解决了机器人能不能想，会不会想。而机器人解决的是信息的收录+实时推理+执行+反馈。完全就是一整套的人体工作逻辑。所以，按照人的标准来要求机器人，则需要做到：动作精准可控，待机时长长（能源），反应快，识别信息快，想得快。

一、机器人七层蛋糕

层级	机器人七层蛋糕	核心问题	对应 AI 世界
第 1 层	大脑层	会不会理解世界、规划任务	大模型 / 云平台
第 2 层	小脑层	动作是否流畅、灵活、可学习	边缘 AI / 控制模型
第 3 层	脑干层	实时调度、安全控制、不能死机	CPU / OS / 控制系统
第 4 层	神经系统层	感知、通信、信号传输	光模块 / 网络芯片
第 5 层	执行层	电机、减速器、关节、动作输出	GPU/HBM 的身体版卡点
第 6 层	能源层	电池、电源管理、热管理	电力 / 液冷
第 7 层	本体层	结构、材料、整机集成	服务器整机 / 终端平台

总的来说，就是大脑负责想，小脑负责动作优化，脑干负责实时安全，神经负责传递信号，肌肉关节负责执行，能源负责供血供氧，本体负责承载整个系统。

机器人跟 AI 最大的不同，就是他需要在现实世界里进行行动。而且是一边收集信息，一遍计算，一遍执行，一边反馈。完全就是人类的行为的金属化。

二、机器人会有三波机会

机器人产业链的卡点不是一次性爆发，而是随着产业从“样机”走向“量产”，卡点会分阶段暴露。

我把它分成三波：

阶段	本质	最先卡什么
第一波	从 Demo 到能量产	身体、执行、能源、神经
第二波	从能动到好用	控制、实时系统、小脑
第三波	从工具到智能体	大脑、世界模型、平台生态

现在全球工业机器人已经不是小市场。2024 年全球工厂工业机器人安装量为 54.2 万台，连续第四年超过 50 万台，亚洲占全球新增部署的 74%。这说明“机器替代人做工厂劳动”已经是长期趋势，不是单纯概念。

但人形机器人还处在更早期。根据去年特斯拉展示的 Optimus 打爆米花的效率来看，未来至少还要 3 到 5 年才会放量，而最先爆发的，不一定是“大脑”，而是那些让机器人真正能落地的硬件卡点，就像光模块和 HBM 一样。

三、第一波在身体与供能

机器人能不能动起来？能不能稳定工作？能不能持续供电？还有能不能量产就像数据的传输效率一样，是机器人的第一个卡点

这对应机器人七层里的：

- 第 5 层：执行层
- 第 6 层：能源层
- 第 4 层：神经系统层的前半段
- 第 7 层：本体层的制造集成部分

1. 执行层，像机器人里的“HBM + GPU”

AI 里，GPU 和 HBM 为什么火？因为大模型要跑起来，算力和高速内存是最先卡住的东西。机器人里，对应的最硬卡点不是 GPU，而是：

执行器系统：电机 + 减速器 + 驱动器 + 编码器 + 力矩传感器。

机器人能不能动、执行精准度、寿命、成本降下来，就在这一环。所以谐波减速器、RV 减速器、空心杯电机、无框力矩电机、伺服驱动，这些东西对应的是机器人身体里的“肌肉和关节”。没有肌肉和关节，机器人是无法完成执行的。

AI 里的先进封装，是把 GPU、HBM、互联做成高密度算力单元。
机器人里的一体化关节，是把电机、减速器、驱动、传感器、控制做成高密度动作单元。

所以第一波最值得盯的是：执行器总成，而不是单一零件。这就是产业里面的台积电。其对应的供应链便是，类似 AI 的阿斯麦、蔡司、福晶、茂莱。

2. 能源层，机器人里的“电力 + 液冷”

AI 数据中心为什么液冷、电力火？因为 GPU 越堆越多，功耗和散热成为刚性瓶颈。机器人也一样，只不过形态不同。就像我说苹果其实是把数据中心的问题暴露在终端来解决。

数据中心的问题是：固定空间里如何稳定供电和散热。

机器人问题更难：一个会移动、会摔倒、会负重、会连续工作的身体里，如何供电、变压、散热、控温。

所以机器人能源层要包括：

- 电池
- BMS
- DC-DC
- 电源管理
- 热管理
- 关节散热
- 电机驱动散热

这层最像 AI 里的：电力 + 液冷 + 电源架构。

为什么我会反复提到台达电，施耐德，维谛技术这样的公司？
因为不管机器人用锂电、固态电池，还是未来其他能源方案，它都需要电源管理、变压、稳压、热管理。

电池决定“能跑多久”，电源系统决定“能不能稳定工作”。

3. 神经系统前半段：像机器人里的“光模块”

AI 里的光模块让数据在 GPU 集群之间高速传输。

机器人里的神经系统让传感器、控制器、执行器之间低延迟、高可靠地传递信号。

它包括：

- 摄像头
- IMU
- 力矩传感器
- 触觉传感器
- 激光雷达
- CAN / Ethernet / EtherCAT
- 边缘 SoC
- 传感器融合芯片

机器人动作如果延迟，后果比 AI 慢一点更严重。毕竟你总不能等汽车撞上了拉卷的大卡，才开始转向吧？

所以第一波里，神经系统也会提前受益。

我们来把黄某的 3*3 框架用在机器人里

横轴：效率/性能密度 × 能耗/成本 × 稳定/安全

纵轴：设计/定义 × 制造 × 供应

第一波：身体与供能	效率 / 性能密度	能耗 / 成本	稳定 / 安全
设计	关节模组架构、轻量化结构、执行器布局	DC-DC 架构、BMS 算法、电池包设计	冗余设计、防摔设计、热失控保护
制造	谐波/RV 减速器、空心杯电机、伺服驱动	电池 Pack、功率半导体、电源模块	轴承、密封、散热模组、工规可靠性
供应	高性能磁材、精密齿轮、编码器	电芯、PMIC、连接器、散热材料	高可靠传感器、线束、工业级零部件

第一波的关键词是：先解决“机器人能不能动、能不能供电、能不能量产”。

这波更像 AI 里的：HBM、GPU 板卡、电力、液冷、部分光模块。

四、第二波机会：卡在“控制与系统”

第一波解决“能动”。第二波解决“动得好、动得稳、动得安全”。这对应机器人七层里的：

- 第 3 层：脑干层
- 第 2 层：小脑层
- 第 4 层：神经系统层的后半段

第二波最像 AI 里的：

CPU + 操作系统 + Broadcom/Marvell 式架构芯片 + CUDA 式软件生态。

1. 脑干层：机器人里的“CPU + 操作系统”

脑干层解决的是：什么时候必须做什么。人类的脑干管呼吸、心跳、基本生命反应。

机器人的脑干，就是 RTOS、控制系统、安全系统。

这层的投资属性非常像现在的英特尔，英特尔的威力最近大家都看到了。

因为机器人不像手机 App，崩了重启就行。机器人如果在工厂、医院、仓库、家庭里工作，它的系统必须可靠。

所以第二波里，RTOS、控制器、MCU、功能安全芯片、工业控制系统会开始变得更重要。

2. 小脑层：边缘 AI + 控制算法

小脑层解决的是：动作是否自然、流畅、协调。

大脑告诉你“去拿杯子”，小脑负责让手臂怎么伸、手指怎么捏、力度怎么控制、身体怎么保持平衡。

这层很重要，因为机器人从“能动”到“好用”，差距就在小脑。现在 NVIDIA 已经在推 Jetson Thor、Isaac、GR00T 等机器人平台了。

这层最像 AI 里的：GPU + CUDA + 模型推理平台。

但是为什么我要放在第二波机会呢？因为大模型已经吃到了绝大部分的红利了，在这里的想象空间要打折

3. 神经系统后半段：机器人里的“Broadcom/Marvell”

AI 里的 Broadcom、Marvell 为什么重要？因为它们不只是卖芯片，而是在帮数据中心定义网络、ASIC、交换、连接架构。

机器人里的对应角色是：谁定义机器人内部的数据流、控制流、通信协议和边缘计算架构。这层未来可能出现“机器人版 Broadcom/Marvell”，高通是这一波里面不可忽视的一个玩家。

第二波装进 3×3 框架

第二波：控制与系统	效率 / 性能密度	能耗 / 成本	稳定 / 安全
设计	SoC 架构、控制架构、传感器融合	低功耗推理、模型压缩、任务调度	RTOS、功能安全、冗余控制
制造	边缘 SoC、MCU、控制器、视觉芯片	PMIC、电源管理芯片、驱动芯片	工控控制板、安全控制器
供应	摄像头模组、IMU、编码器、触觉传感器	通信模组、连接器、线束	CAN、EtherCAT、工业以太网、安全传感器

五、第三波机会：最后卡“大脑与平台”

第三波才是真正的大脑机会。

这对应：

- 第1层：大脑层
- 第2层：小脑层的高级形态
- 第7层：本体层的平台化

机器人能不能从工具，变成真正的物理世界智能体，就在这第三波中解决

1. 大脑层：机器人里的“大模型 + 云平台”

这层最像 AI 里的：OpenAI、Google DeepMind、NVIDIA、微软 Azure、AWS。

但它比语言模型更难，因为机器人不只要“说对”，还要“做对”。语言模型错了，可以重新回答。机器人动作错了，可能造成物理损失和伤害。

所以机器人第三波的关键在于**世界模型 + 机器人数据闭环 + 仿真训练 + 真实场景落地**。

NVIDIA 2026 年也继续强调 Physical AI，把 Cosmos 世界模型、Isaac 仿真框架和 Isaac GR00T 模型用于推动智能机器人进入真实工业场景。这说明第三波不是现在没有，而是它的商业爆发会更靠后。

2. 本体平台层：机器人里的“云平台 + 终端生态”

AI 时代，云平台为什么重要？因为大模型需要云端算力、API、开发者、应用生态。

机器人时代也会出现平台型公司。但平台不一定是纯软件平台，而可能是：

机器人本体 + 操作系统 + 开发工具 + 场景数据 + 应用生态。

代表方向：特斯拉，波士顿动力，丰田，谷歌 Deepmind.

现代起亚已经计划从 2028 年开始在美国佐治亚工厂部署波士顿动力的 Atlas 人形机器人，用于高风险和重复性工业任务，并逐步扩展到更复杂的工厂应用。

这件事很重要，因为它说明人形机器人不是停留在发布会，而是在往“真实工厂试验场”。这一波就像战国时代一样，还不太确定赢家。

第三波装进 3×3 框架

第三波：智能与平台	效率 / 性能密度	能耗 / 成本	稳定 / 安全
设计	世界模型、任务规划、VLA 模型	云边协同、模型压缩、机器人 OS	决策安全、权限系统、数字孪生
制造	本地模型部署、运动大模型、仿真平台	训练平台、数据引擎、模型蒸馏	安全中间件、故障诊断系统
供应	真实场景数据、多模态数据、机器人云服务	云算力、边缘节点、开发者工具	生态伙伴、场景闭环、运维体系